

Nama : Syahrul adi wibow

NIM : 109082500222

Kelas : S1 IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

func SelectionSort(a *[1000]int, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if a[j] < a[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        if minIdx != i {
            a[i], a[minIdx] = a[minIdx], a[i]
        }
    }
}

func median(a [1000]int, n int) float64 {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n%2 == 1 {
        return float64(a[n/2])
    }
    mid1 := a[(n/2)-1]
    mid2 := a[n/2]
    return float64(mid1+mid2) / 2.0
}

func main() {
    var data [1000]int
```

```

n := 0
for {
var x int
if _, err := fmt.Scan(&x); err != nil {
break
}
if x == -5313541 {
break
}
if x == 0 {
if n == 0 {
fmt.Println("Data kosong")
continue
}
SelectionSort(&data, n)
fmt.Print("Data terurut: ")
for i := 0; i < n; i++ {
if i > 0 {
fmt.Print(" ")
}
fmt.Print(data[i])
}
fmt.Println()
m := median(data, n)
if m == float64(int64(m)) {
fmt.Printf("Median: %.0f\n", m)
} else {
fmt.Printf("Median: %g\n", m)
}
continue
}
if n < len(data) {
data[n] = x
n++
}
}
}
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

❌ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-1 % go run Soal1.go
stat Soal1.go: no such file or directory
❌ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-1 % go run Soal1.go
stat Soal1.go: no such file or directory
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-1 % go run Soal-1.go
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Data terurut: 7 11 23
Median: 11
Data terurut: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
Median: 12
❖ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-1 %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menerima input numerik satu per satu, maksimal 1000 angka. Begitu pengguna memasukkan 0, program mengurutkan semua angka pakai selection sort dari terkecil ke terbesar, lalu menghitung mediannya. Jumlah data ganjil? Median adalah nilai tengahnya. Genap? Rata-rata dari dua nilai tengah. Selection sort bekerja dengan mencari elemen terkecil dan menukarnya ke posisi yang tepat, diulang terus sampai semua data terurut. Kompleksitasnya $O(n^2)$, artinya performa turun cukup signifikan kalau datanya banyak. Untuk keluar dari program, masukkan angka -5313541.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func selectionSortNames(names *[100]string, goals *[100]int, assists *[100]int, n
int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if goals[j] > goals[maxIdx] {
```

```

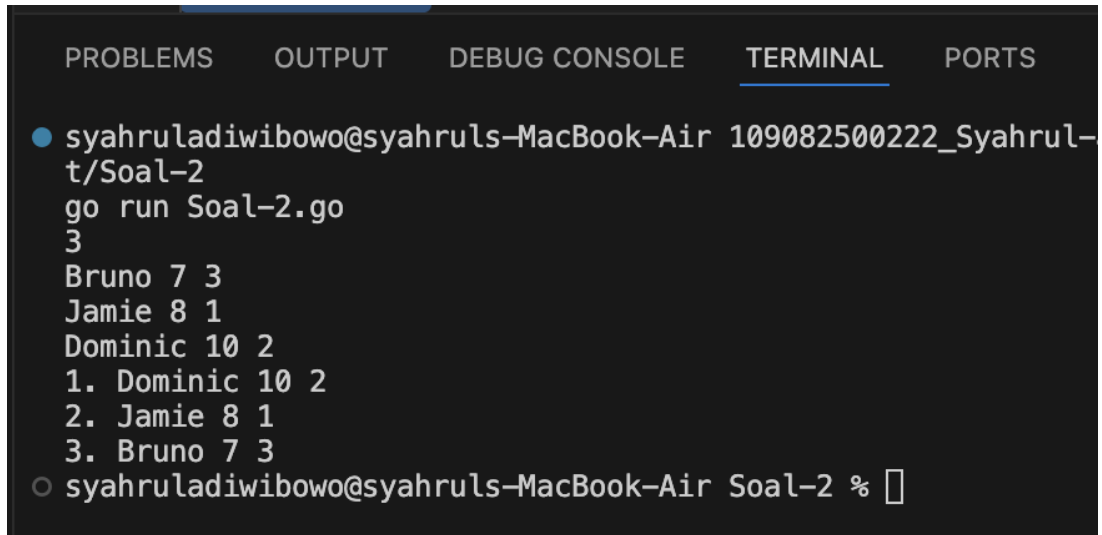
    maxIdx = j
} else if goals[j] == goals[maxIdx] {
    if assists[j] > assists[maxIdx] {
        maxIdx = j
    }
}
}

if maxIdx != i {
    names[i], names[maxIdx] = names[maxIdx], names[i]
    goals[i], goals[maxIdx] = goals[maxIdx], goals[i]
    assists[i], assists[maxIdx] = assists[maxIdx], assists[i]
}
}
}

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    if n <= 0 {
        return
    }
    var names [100]string
    var goals [100]int
    var assists [100]int
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&names[i], &goals[i], &assists[i])
    }
    selectionSortNames(&names, &goals, &assists, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d. %s %d %d\n", i+1, names[i], goals[i], assists[i])
    }
}

```

Screenshot Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air 109082500222_Syahrul-
t/Soal-2
go run Soal-2.go
3
Bruno 7 3
Jamie 8 1
Dominic 10 2
1. Dominic 10 2
2. Jamie 8 1
3. Bruno 7 3
○ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-2 %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini tugasnya nampilin ranking pemain EPL berdasarkan gol. Pengguna tinggal masukan berapa pemain, terus isi nama (tanpa spasi), gol, sama assist-nya satu-satu. Datanya disimpan di tiga array terpisah. Buat ngurutin, aku pakai selection sort. Urutan prioritasnya: gol dulu, kalau sama baru bandingin assist-nya. Tiga array-nya ditukar barengan biar nama, gol, sama assist-nya nggak ketuker. Output-nya pakai format "%d. %s %d %d\n", jadi hasilnya keliatan kayak 1. Bruno 7 3.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type Partai struct {
    nama string
    suara int
}

func sequentialSearch(list []Partai, n int, key string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if list[i].nama == key {
            return i
        }
    }
}
```

```

return -1
}

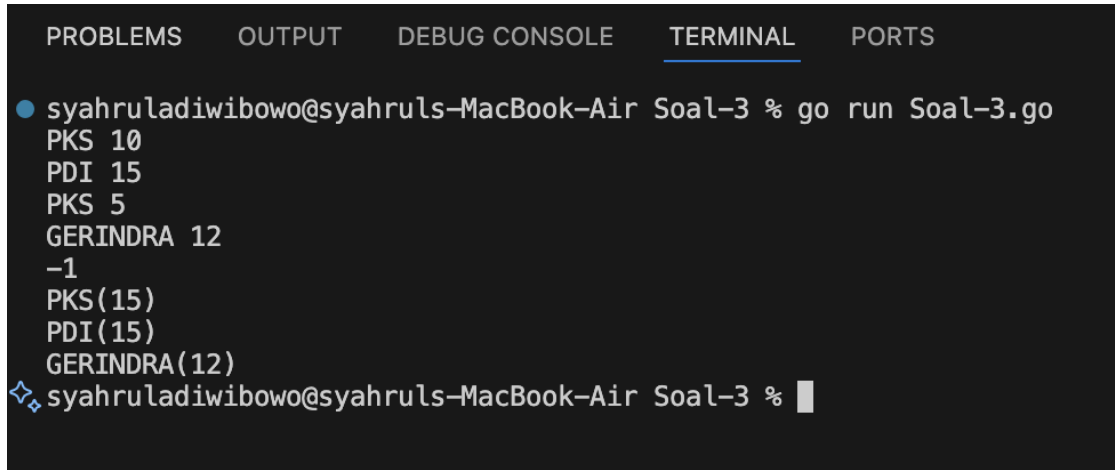
func insertionSortDesc(list []Partai, n int) {
for i := 1; i < n; i++ {
key := list[i]
j := i - 1
for j >= 0 && list[j].suara < key.suara {
list[j+1] = list[j]
j--
}
list[j+1] = key
}
}

func main() {
var arr [100]Partai
count := 0
for {
var nama string
var suara int
fmt.Scan(&nama)
if nama == "-1" {
break
}
fmt.Scan(&suara)
idx := sequentialSearch(arr[:], count, nama)
if idx != -1 {
arr[idx].suara += suara
} else {
if count < len(arr) {
arr[count] = Partai{nama: nama, suara: suara}
count++
}
}
}
if count == 0 {
return
}
list := arr[:count]
insertionSortDesc(list, count)
for i := 0; i < count; i++ {
fmt.Printf("%s(%d)\n", list[i].nama, list[i].suara)
}
}

```

```
}
```

Screenshot Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

● syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-3 % go run Soal-3.go
PKS 10
PDI 15
PKS 5
GERINDRA 12
-1
PKS(15)
PDI(15)
GERINDRA(12)
❖ syahruladiwibowo@syahruls-MacBook-Air Soal-3 %
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini tugasnya ngitung total suara tiap partai. Pengguna masukan nama partai sama suaranya satu-satu. Nah, tiap ada input, aku cek dulu pakai sequential search — partai itu udah pernah dimasukin atau belum. Kalau udah ada, suaranya tinggal ditambah ke yang sebelumnya. Kalau belum, baru deh aku tambahin sebagai partai baru. Datanya aku simpen di array struct Partai yang isinya dua field: nama sama suara. Kalau pengguna masukan "-1", berarti input selesai. Dari situ, data langsung aku urutin pakai insertion sort dari yang suaranya paling banyak, terus ditampilin dalam format nama_partai(jumlah_suara).